黎曼猜想为何有众多等价形式

2026 年 10 月 24 日初稿

本篇整理 RH 的若干等价形式，并说明它们背后的共同机制。较易方向给出证明，较难方向注明出处。

1 问题

RH 的等价表述遍及素数分布、算术函数、Farey 序列、泛函分析、热方程与正性条件。本篇讨论两个问题：在 RH 尚未解决时，“等价”是什么意思；以及为什么如此不同的命题会与零点位置等价。

2 “等价”的含义

在经典逻辑中，若 RH 为真，则 RH 与任何定理都等价；若为假，则与任何假命题都等价。因此“X 与 RH 等价”作为真值陈述没有信息量，它的实际含义是：存在 $X \Rightarrow \mathrm{RH}$ 与 $\mathrm{RH} \Rightarrow X$ 的证明，且这些证明都不依赖于确定 RH 的真值。

更有内容的表述是参数之间的恒等式。令

$$\Theta = \sup\{\operatorname{Re}\rho : \ \zeta(\rho) = 0,\ 0 < \operatorname{Re}\rho < 1\} \in [\tfrac{1}{2}, 1].$$

RH 即 $\Theta = \frac{1}{2}$。许多等价形式实际上来自形如“某量的增长指数等于 Θ”的无条件定理，RH 只是其中取 $\Theta = \frac{1}{2}$ 的特例。下一节给出这种机制的两个例子。

3 机制：Mellin 变换把零点变为增长指数

3.1 ψ 的情形

对 $\operatorname{Re} s > 1$，由 Abel 求和，

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = s\int_1^\infty \psi(x) x^{-s-1}\,\mathrm{d}x, \qquad \frac{s}{s-1} = s\int_1^\infty x\cdot x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,$$

故

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) - \frac{s}{s-1} = s\int_1^\infty \big(\psi(x) - x\big) x^{-s-1}\,\mathrm{d}x. \tag{3.1}$$

命题 3.1. *若 $\psi(x) - x = O(x^\theta)$，$\frac{1}{2} \le \theta < 1$，则 ζ 在 $\operatorname{Re} s > \theta$ 内无零点。*

证明. 在 $\operatorname{Re} s \ge \theta + \delta$ 上，(3.1) 右端的被积函数由 $Cx^{\theta-\delta-1}$ 控制，积分在 $\operatorname{Re} s > \theta$ 内解析。左端在 $s = 1$ 处两个极点的留数均为 1，相互抵消。若 $\zeta(\rho) = 0$，$\operatorname{Re}\rho > \theta$，则 $-\zeta'/\zeta$ 在 ρ 处有留数为负重数的极点，左端不解析，矛盾。 □

反方向由显式公式得到：$\psi(x) - x = O(x^\Theta \log^2 x)$（Ingham, *The Distribution of Prime Numbers*, 1932）。两者合起来给出无条件恒等式

$$\inf\{\theta : \ \psi(x) - x = O(x^\theta)\} = \Theta.$$

von Koch（1901）的等价形式 $\pi(x) = \operatorname{li}(x) + O(\sqrt{x}\log x)$ 是这一恒等式在 $\Theta = \frac{1}{2}$ 时的精细化。

3.2 Mertens 函数的情形

同样，对 $\operatorname{Re} s > 1$，$M(x) = \sum_{n \le x} \mu(n)$ 满足

$$\frac{1}{\zeta(s)} = s \int_1^\infty M(x) x^{-s-1}\, \mathrm{d}x. \tag{3.2}$$

命题 3.2. *若 $M(x) = O(x^\theta)$，$\theta < 1$，则 ζ 在 $\operatorname{Re} s > \theta$ 内无零点。*

证明. 右端在 $\operatorname{Re} s > \theta$ 内解析，从而 $1/\zeta$ 在该区域解析；ζ 的零点将是 $1/\zeta$ 的极点。 □

反方向（$\mathrm{RH} \Rightarrow M(x) = O(x^{1/2+\varepsilon})$）需要在 RH 下估计 $1/\zeta$ 在竖线上的增长，见 Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, §14.25。由此得到 Littlewood（1912）的等价形式。

3.3 一般原则

上面两例的结构是：某个算术量的 Mellin 变换（或 Dirichlet 级数）等于 ζ 的某个组合（$1/\zeta$、ζ'/ζ 等），零点成为它的奇点；而 Mellin 变换的解析区域由原函数的增长指数决定。于是“零点不超出 $\operatorname{Re} s = \frac12$”与“误差项不超出 $x^{1/2+\varepsilon}$”相互转化。只要一个算术量的生成函数以这种方式含有 ζ 的零点，就会产生一个 RH 的等价形式。这解释了第一类等价形式为何如此之多。

4 一个泛函分析的例子：Nyman–Beurling 判据

对 $0 < \theta \le 1$，令 $\rho_\theta(x) = \{\theta/x\} - \theta\{1/x\}$。当 $x > 1$ 时 $\{\theta/x\} = \theta/x = \theta\{1/x\}$，故 ρ_θ 支在 $(0,1]$ 上，且有界。

定理 4.1 (Nyman 1950，Beurling 1955，引用)**.** *RH 成立当且仅当 $\{\rho_\theta : 0 < \theta \le 1\}$ 的线性组合在 $L^2(0,1)$ 中稠密（等价地，其闭包包含常函数 $\chi = \mathbf{1}_{(0,1)}$）。*

命题 4.2. *若常函数 χ 属于上述线性组合的 $L^2(0,1)$ 闭包，则 ζ 在 $\operatorname{Re} s > \frac12$ 内无零点。*

证明. 已知对 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 有 $\int_0^\infty \{u\} u^{-s-1}\, \mathrm{d}u = -\zeta(s)/s$（Titchmarsh (2.1.5)）。作代换 $x = \theta/u$ 与 $x = 1/u$，得

$$\int_0^1 \rho_\theta(x) x^{s-1}\, \mathrm{d}x = \frac{\zeta(s)}{s}\bigl(\theta - \theta^s\bigr), \qquad 0 < \operatorname{Re} s < 1.$$

设有限线性组合 $f_n = \sum_j c_{n,j} \rho_{\theta_{n,j}}$ 在 $L^2(0,1)$ 中收敛于 χ。当 $\operatorname{Re} s > \frac12$ 时 $x^{s-1} \in L^2(0,1)$，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\int_0^1 f_n(x) x^{s-1}\, \mathrm{d}x \longrightarrow \int_0^1 x^{s-1}\, \mathrm{d}x = \frac{1}{s}.$$

若 $\zeta(\rho) = 0$，$\frac12 < \operatorname{Re}\rho < 1$，左端在 $s = \rho$ 处恒为零，而右端为 $1/\rho \neq 0$，矛盾。$\operatorname{Re} s \ge 1$ 处 ζ 本无零点。 □

这里的机制与第 3 节相同：Mellin 变换把伸缩 $x \mapsto x/\theta$ 变为乘以 θ^s，把 $\{1/x\}$ 变为 $\zeta(s)/s$；零点成为逼近的障碍，而 L^2 的配对恰在 $\operatorname{Re} s > \frac12$ 时有效。临界线 $\frac12$ 在此作为 L^2 的指标出现。

5 等价形式的分类

下表按机制列出若干等价形式。“ε”表示对每个 $\varepsilon>0$ 成立。

机制	等价形式	出处
素数分布误差项	$\pi(x)=\operatorname{li}(x)+O(\sqrt{x}\log x)$；$\psi(x)=x+O(x^{1/2+\varepsilon})$	von Koch 1901
算术函数和	$M(x)=O(x^{1/2+\varepsilon})$	Littlewood 1912
	Redheffer 矩阵 A_n 满足 $\det A_n=M(n)$，故 RH $\iff$ $\det A_n=O(n^{1/2+\varepsilon})$	Redheffer 1977
除数和不等式	$\sigma(n)<e^{\gamma}n\log\log n$，$n>5040$	Robin 1984
	$\sigma(n)\le H_n+e^{H_n}\log H_n$，$n\ge 1$	Lagarias 2002
Farey 序列	$\sum_{\nu}\lvert f_\nu-\nu/\Phi(N)\rvert=O(N^{1/2+\varepsilon})$	Franel, Landau 1924
幂级数增长	$\sum_{k\ge1}\dfrac{(-x)^k}{(k-1)!\,\zeta(2k)}=O(x^{1/4+\varepsilon})$	Riesz 1916
函数逼近	Nyman–Beurling 判据（第 4 节）	Nyman 1950, Beurling 1955
正性	显式公式给出的二次型在适当检验函数类上非负	Weil 1952
	$\lambda_n\ge 0$ 对一切 n 成立（学习笔记第 10 篇）	Li 1997
导函数零点	ζ' 在 $0<\operatorname{Re}s<\frac12$ 内无零点	Speiser 1934
热方程形变	de Bruijn–Newman 常数 $\Lambda\le 0$（由 Rodgers–Tao，即 $\Lambda=0$）	de Bruijn 1950, Newman 1976

表中 f_ν 为 N 阶 Farey 序列在 $(0,1]$ 中的第 ν 项，$\Phi(N)$ 为其项数；Riesz 判据中级数前的符号约定各文献不一，不影响结论。

6 讨论

1. 大多数等价形式经由同一机制产生：零点通过 Mellin 变换（或显式公式）与增长指数相对应。前三类本质上是同一恒等式 $\inf\theta=\Theta$ 在不同算术量上的表现；Robin 与 Lagarias 的判据则将 $\Theta=\frac12$ 精确到不含 ε 的不等式，需要更精细的分析。

2. 第二种机制是正性：Weil 与 Li 的判据把零点位置转化为一族二次型或一列实数的非负性。第三种是逼近或谱的语言（Nyman–Beurling），其中临界线以 L^2 的指标出现。

3. 等价改写一般不降低问题的难度，但提供不同的工具与不同的逻辑形式：Lagarias 判据的每个实例可以有限检验（学习笔记第 13 篇）；Li 判据适合数值观察；de Bruijn–Newman 常数允许讨论“离 RH 有多远”。

4. 等价形式之多也反映了 ζ 在数论中的位置：凡以素数或乘性函数为对象、以 Dirichlet 级数为工具的问题，其误差项最终都由零点控制。RH 因而不是一个孤立的命题，而是这类误差项最优性的共同表述。

参考

- E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., 1986, Ch. II, XIV.

- A. E. Ingham, *The Distribution of Prime Numbers*, Cambridge, 1932.
- P. Borwein, S. Choi, B. Rooney, A. Weirathmueller (eds.), *The Riemann Hypothesis: A Resource for the Afficionado and Virtuoso Alike*, Springer, 2008（汇集了多数等价形式的原始文献）。
- G. Robin, Grandes valeurs de la fonction somme des diviseurs et hypothèse de Riemann, *J. Math. Pures Appl.* 63 (1984).
- J. C. Lagarias, An elementary problem equivalent to the Riemann hypothesis, *Amer. Math. Monthly* 109 (2002).
- A. Beurling, A closure problem related to the Riemann zeta-function, *PNAS* 41 (1955).
- X.-J. Li, The positivity of a sequence of numbers and the Riemann hypothesis, *J. Number Theory* 65 (1997).